§5. 地盤のモデル化

5.1 地盤の諸数値の設計用値のまとめ

本橋脚の設計に用いる地盤の諸数値の設計用値を表 2.4.8 に示す.

地盤の諸数値の設計用値のまとめ

層番	層厚 (m)	土質区分	N値	単位体積重量		内部摩擦角	一軸圧縮強度	変形係数
				湿潤	水中	φd(°)	qu(kN/m^2)	Ed(kN/m^2)
表層	4.000	砂質土	0	18.0	8.0			
支持層		安山岩	50	20.0	10.0	37	144	68,600

支持層の支持力係数

N_γ = 45 , N_q = 31 地震時を除く

N_γ = 45 , N_q = 31 地震時

5.2 地盤反力係数の算定

(1) フーチング底面の鉛直地盤ばね定数

1) フーチング底面の鉛直地盤反力係数 【基礎標準 13.2.2.2】

$k_v = 6.9\ \rho_{gk} E_d B_v^{-1/2}$ (砂質土)

$k_v = 5.1\ \rho_{gk} E_d B_v^{-3/4}$ (砂質土，粘性土の互層)

$k_v = 3.8\ \rho_{gk} E_d B_v^{-1}$ (粘性土)

ここに、k_h ： フーチング前面の水平地盤反力係数 (kN/m^3)

ρ_{gk} ： 地盤反力係数に関する地盤修正係数

E_d ： 地盤の変形係数 (= 68600 kN/m^2)

B_v ： フーチング底面の換算幅 (m)

$B_v = \sqrt{A_v}$ ($=\sqrt{38.500} = 6.205$ m)

A_v ： フーチング底面積 ($= 5.500 \times 7.000 = 38.500$ m^2)

・長期 ($\rho_{gk} = 0.5$)

$k_v = 5.1 \times 0.5 \times 68600 \times 6.205^{-3/4} = 44495$ kN/m^3

・短期 ($\rho_{gk} = 1.0$)

$k_v = 5.1 \times 1.0 \times 68600 \times 6.205^{-3/4} = 88989$ kN/m^3

2) フーチング底面の鉛直地盤ばね定数　　【基礎標準 13.2.2.2】

$K_v = k_v A_v$

ここに、K_v ： フーチング底面の鉛直地盤ばね定数（kN/m）
k_v ： フーチング底面の鉛直地盤反力係数（kN/m^3）
A_v ： フーチング底面積（m^2）

・長期
K_v = 44495 × 38.500 = 1,713,058 kN/m

・短期
K_v = 88989 × 38.500 = 3,426,077 kN/m

(2) フーチング底面のせん断地盤ばね定数

1) フーチング底面のせん断地盤反力係数　　【基礎標準 13.2.2.2】

$k_s = \lambda k_v$

ここに、k_s ： フーチング底面のせん断地盤反力係数（kN/m^3）
λ ： 換算係数 （ = 1/3 とする）

・長期
k_s = 1/3 × 44495 = 14832 kN/m^3

・短期
k_s = 1/3 × 88989 = 29663 kN/m^3

2) フーチング底面のせん断地盤ばね定数　　【基礎標準 13.2.2.2】

$K_s = k_s A_v$

ここに、K_s ： フーチング底面のせん断地盤ばね定数（kN/m）
k_s ： フーチング底面のせん断地盤反力係数（kN/m^3）
A_v ： フーチング底面積（m^2）

・長期
K_s = 14832 × 38.500 = 571,032 kN/m

・短期
K_s = 29663 × 38.500 = 1,142,026 kN/m

(3) フーチング底面の回転地盤ばね定数　【基礎標準 13.2.2.2】

$$K_r = k_v I_v$$

ここに、K_r ： フーチング底面の回転地盤ばね定数(kN/m)
k_v ： フーチング底面の鉛直地盤反力係数(kN/m^3)
I_v ： フーチング底面の断面二次モーメント(m^4)

1) 線路方向

I_v = 7.000 × 5.500 ^{3} / 12 = 97.052083 m^4

・長期
K_r = 44495 × 97.052083 = 4,318,332 kN・m/rad

・短期
K_r = 88989 × 97.052083 = 8,636,568 kN・m/rad

2) 線路直角方向

I_v = 5.500 × 7.000 ^{3} / 12 = 157.208333 m^4

・長期
K_r = 44495 × 157.208333 = 6,994,985 kN・m/rad

・短期
K_r = 88989 × 157.208333 = 13,989,812 kN・m/rad